CY Cergy Paris Université
Date: Janvier 2026

Examen - session 1 - Mathématiques 1 PCSTI
Durée: 3 heures Calculatrice et document autorisés

Exercice 1.
(1) Montrer que pour tout nombre réel a positif, $a + \frac{1}{a} \geq 2$.
(2) Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(2;1;-1)$, $B(1;0;1)$ et $C(3;1;2)$.
(3) Montrer que l'équation $x^{16} = x^{10} + 1$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0;2]$.

Exercice 2.
(1) Calculer les limites suivantes:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^3+2x-1}{x^3+4x+5}, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{e^x}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{sin(x)-x}{x^3}.$$

(2) Calculer la dérivée des fonctions suivantes:

$$f(x) = sin(x).(x^2+2x+6), \quad g(x) = \frac{2x-1}{3x+2}.$$

(3) Déterminer le DL d'ordre 4 en 0 de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$.
(4) Calculer les intégrales suivantes:

$$\int_0^{\pi} \cos(x)(\sin(x))^2 dx, \quad \int_0^1 x(x^2+3)^3 dx.$$

Exercice 3.
Soit x un nombre réel strictement positif. Montrer, à l'aide du théorème des accroissements finis, que

$$\frac{1}{1+x} < \ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}.$$

En déduire que pour tout entier strictement positif n,

$$\frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}.$$

Exercice 4.
(1) Étudier les variations de la fonction $f : [0;+\infty[\to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x - \ln(1+x)$. En déduire l'inégalité suivante: pour tout $x > 0$,

$$\ln(1+x) < x.$$

(2) Étudier les variations de la fonction $g : [0; +\infty[\to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \ln(x) - x + \frac{x^2}{2}$. En déduire l'inégalité suivante: pour tout $x > 0$,

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x).$$

(3) En déduire que pour tout entier strictement positif n,

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}.$$